

Guia Dissertativo para a Prova 2026

Macroeconomia I — PPGEco-UFES

Prof. Dr. Ricardo Ramallete Moreira | Fatos, Conceitos e Resoluções

Cobre: Solow (Cap. 1) · RCK + Diamond (Cap. 2) · RBC (Cap. 5) · Rigidez Nominal (Cap. 6) · NK/DSGE (Cap. 7)

Lista I Q1–Q8 + Lista II Q1–Q11

Formulário Rápido

RCK: $\beta \equiv \rho - n - (1 - \theta)g > 0$ (convergência)

$\dot{C}/C = (r - \rho)/\theta$ (Euler); $\dot{c}/c = (r - \rho)/\theta - g$

RBC: $r_t = \alpha(A_t L_t/K_t)^{1-\alpha} - \delta$; $w_t = (1 - \alpha)(K_t/A_t L_t)^\alpha A_t$

$c_t/(1 - \ell_t) = w_t/b$ (ótimo consumo-lazer)

NK geral: $\phi \equiv \theta + \gamma - 1$; $p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t$

Fischer: $y_t = \frac{1}{1+\phi}[E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t] + [m_t -$

$E_{t-1}m_t]$

Taylor: $y_t = \lambda y_{t-1} + \frac{1+\lambda}{2}u_t$; $\lambda = (1 - \phi)/(1 + \phi)$

Calvo: $\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1}$; $\kappa = \frac{\alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi}{1 - \alpha}$

CEE: $\pi_t = \gamma \pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t \pi_{t+1} + \chi y_t$

Lucas: $y = b(p - E[p])$; **CGG IS:** $y_t = E_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta}r_t$

CGG: $r_t = \phi_\pi E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}] + u_t^{MP}$

0 Sumário

1	Fundamentos dos Modelos de Crescimento (Solow e Diamond)	2
2	O Modelo RCK: Otimização Intertemporal e Bem-Estar (Lista I Q1–Q3)	3
2.1	O Problema da Família e a Taxa de Desconto Efetiva	3
2.2	Questão Q1 — Efeitos sobre o Bem-Estar	3
2.3	Questão Q2 — A Equação de Euler via Lagrangiano	4
2.4	Questão Q3 — Dinâmica no Diagrama de Fases	5
3	O Modelo RBC: Flutuações Reais e Substituição Intertemporal (Lista I Q4–Q8)	5
3.1	Filosofia e Fundamentos do RBC	6

3.2	Questão Q4 — Investimento de Equilíbrio e Condição de Estabilidade do Capital	6
3.3	Questão Q5 — Desutilidade Marginal da Oferta de Trabalho	6
3.4	Questão Q6 — A Razão Ótima de Lazer Intertemporal	7
3.5	Questão Q7 — A Razão Ótima Consumo-Lazer	7
3.6	Questão Q8 — Os Três Canais de Transmissão do Choque Tecnológico	8
4	Rigidez Nominal: Do Microfundamento aos Modelos de Preços (Cap. 6–7)	9
4.1	Por Que a Rigidez Nominal Importa	9
4.2	Otimização Estática no Modelo NK: Q2 da Lista II	9
4.3	Concorrência Monopolística: Q3 e Q4 da Lista II	10
4.4	O Modelo de Fischer: Preços Predeterminados e Escalonamento	10
4.5	O Modelo de Taylor: Preços Fixos e Persistência	11
4.6	O Modelo de Calvo e a Curva de Phillips NK	11
4.7	O Modelo CEE: Indexação e Inércia Inflacionária	12
5	Informação Imperfeita e Expectativas Racionais — O Legado de Lucas (Lista II Q5–Q7)	12
5.1	O Modelo de Informação Incompleta de Lucas	12
5.2	Questão Q6 — A Curva de Lucas e a Neutralidade de Longo Prazo	13
5.3	Questão Q7 — A Crítica de Lucas e Seus Fundamentos	13
6	O Modelo NK Canônico — CGG e Política Monetária (Lista II Q8–Q11)	14
6.1	As Três Equações Estruturais do Modelo CGG	14
6.2	Questão Q8 — Modelos Fischer e Taylor: O Papel de ϕ	15
6.3	Questão Q9 — Calvo: O Papel de θ e α	15
6.4	Questão Q11 — Aversão ao Risco, Choques de Oferta e o Modelo CGG	15
7	Síntese: Fatos Fundamentais para a Prova	16

1 Fundamentos dos Modelos de Crescimento (Solow e Diamond)

O modelo de Solow constitui o ponto de partida da teoria do crescimento moderno e serve como referência em relação à qual os modelos subsequentes se definem. Sua premissa central é que a taxa de poupança s é exógena e constante, ou seja, não resulta de qualquer decisão racional dos agentes, mas sim de uma regra de comportamento fixa. Em razão dessa exogeneidade, o modelo de Solow não permite que variações nos parâmetros de preferências afetem a trajetória de acumulação de capital — uma limitação que o modelo RCK supera ao endogeneizar a taxa de poupança.

No estado estacionário soloviano, o capital por unidade de trabalho efetivo k^* é determinado pela condição $sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$, em que n é o crescimento populacional, g o progresso tecnológico e δ a taxa de depreciação. Para a função de produção Cobb-Douglas $f(k) = k^\alpha$, o estado estacionário é dado por $k^* = [s/(n + g + \delta)]^{1/(1-\alpha)}$. O produto per capita cresce à taxa do progresso tecnológico g no longo prazo — este é o único determinante do crescimento sustentado de y per capita no modelo de Solow.

A **regra de ouro de Phelps** identifica a taxa de poupança que maximiza o consumo de longo prazo. A condição de ouro é $f'(k_{\text{gold}}) = n + g + \delta$, que para Cobb-Douglas corresponde à taxa de poupança ótima $s_{\text{gold}} = \alpha$ (igual à participação do capital na renda). Quando a taxa de poupança efetiva supera s_{gold} , a economia acumula capital excessivo — fenômeno chamado de ineficiência dinâmica, pois seria possível reduzir s e aumentar o consumo em todos os períodos, configurando uma melhoria de Pareto.

O modelo de Diamond introduz gerações sobrepostas (OLG), onde cada geração vive por dois períodos e não internaliza as consequências de suas decisões sobre as gerações futuras. Esta miopia intergeracional pode resultar em equilíbrio com $k^* > k_{\text{gold}}$ (sobre-acumulação de capital), situação em que $r^* < n$ e a economia é dinamicamente ineficiente. Esse resultado contrasta com o modelo RCK, no qual a família com horizonte infinito internaliza todos os efeitos intergeracionais, garantindo eficiência dinâmica no equilíbrio.

2 O Modelo RCK: Otimização Intertemporal e Bem-Estar (Lista I Q1–Q3)

2.1 O Problema da Família e a Taxa de Desconto Efetiva

O modelo de Ramsey-Cass-Koopmans representa um avanço fundamental ao tornar endógena a taxa de poupança. A família representativa com horizonte infinito maximiza a utilidade intertemporal:

$$U = B \int_0^{\infty} e^{-\beta t} \left[\frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \right] dt,$$

onde $c(t)$ é o consumo por unidade de trabalho efetivo, $\theta > 0$ é o coeficiente de aversão relativa ao risco (cujo inverso $1/\theta$ é a elasticidade de substituição intertemporal), e $\beta \equiv \rho - n - (1 - \theta)g$ é a taxa de desconto efetiva, que incorpora a impaciência ρ , o crescimento populacional n e o crescimento tecnológico g . A condição $\beta > 0$ é necessária para que a integral convirja e o problema seja bem-posto.

A estrutura desta função utilidade revela imediatamente como alterações nos parâmetros afetam o bem-estar familiar. O parâmetro β atua como denominador do bem-estar de longo prazo: quanto menor β , menor é o desconto sobre os valores futuros da utilidade, e maior será o bem-estar presente (valor da integral). Isso significa que variações em n e g afetam o bem-estar não apenas via nível de consumo, mas também via essa “taxa de desconto efetiva”.

2.2 Questão Q1 — Efeitos sobre o Bem-Estar

A primeira questão da Lista I indaga sobre os efeitos de mudanças nos parâmetros θ , ρ , n e g sobre o bem-estar das famílias. A resposta a cada sub-item decorre diretamente da estrutura da função utilidade e da equação de Euler.

(a) Aumento da aversão ao risco ($\theta \uparrow$): Um aumento na aversão ao risco implica, tudo mais constante, redução da taxa de crescimento intertemporal do consumo. Pela equação de Euler $\dot{C}/C = (r - \rho)/\theta$, um θ maior reduz diretamente a taxa de crescimento do consumo para qualquer nível dado de juros. A família mais avessa ao risco prefere uma trajetória de consumo mais suavizada, o que resulta em menor nível de bem-estar de longo prazo — porque o consumo cresce mais devagar ao longo do tempo.

(b) Aumento da taxa de desconto ($\rho \uparrow$): A elevação da taxa de desconto possui efeito similar, pois famílias impacientes dão preferência maior à utilidade corrente em relação à futura. Na equação de Euler, $\rho \uparrow$ reduz diretamente $\dot{C}/C = (r - \rho)/\theta$, estimulando menor taxa de crescimento intertemporal do consumo. Adicionalmente, como $\beta = \rho - n - (1 - \theta)g$, um ρ maior eleva β , aumentando o desconto sobre os valores futuros da função utilidade. Esse duplo efeito resulta em maximização da utilidade em nível menor de bem-estar.

(c) Aumento do crescimento populacional ($n \uparrow$): O modelo RCK é um modelo de pleno emprego, de modo que maior crescimento populacional implica aumento do nível de produto total no longo prazo. Isso resulta em elevação do consumo por família e conseqüente aumento do bem-estar de longo prazo. Observe adicionalmente o papel de n na função utilidade: $\beta = \rho - n - (1 - \theta)g$, de modo que $n \uparrow$ implica $\beta \downarrow$, reduzindo o desconto sobre os valores futuros da utilidade e reforçando o aumento do bem-estar.

(d) Aumento do crescimento tecnológico ($g \uparrow$): Quando a taxa de crescimento do conhecimento aumenta, a economia eleva seu produto per capita via incremento de produtividade. Além desse efeito direto sobre o consumo, há um efeito via função utilidade: com $\beta = \rho - n - (1 - \theta)g$, um g maior reduz β (assumindo $\theta < 1$), diminuindo o desconto sobre os valores futuros da utilidade. Ambos os efeitos condizem com melhoria do bem-estar familiar no longo prazo.

2.3 Questão Q2 — A Equação de Euler via Lagrangiano

A segunda questão pede a derivação da taxa de crescimento ótima do consumo que maximiza a utilidade familiar. O método do Lagrangiano aplicado ao problema estático com taxa de juros constante r e riqueza W^* dada oferece uma rota elegante. O Lagrangiano do problema é:

$$\mathcal{L} = \int_0^\infty e^{-\rho t} \left[\frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \right] \frac{L(t)}{H} dt + \lambda \left[W^* - \int_0^\infty e^{-rt} C(t) \frac{L(t)}{H} dt \right].$$

A condição de primeira ordem com respeito a $C(t)$ exige que, em todo instante, a utilidade marginal descontada iguale o custo de oportunidade do consumo:

$$e^{-\rho t} C(t)^{-\theta} \frac{L(t)}{H} = \lambda e^{-rt} \frac{L(t)}{H},$$

o que simplifica para $e^{-\rho t} C(t)^{-\theta} = \lambda e^{-rt}$. Diferenciando ambos os lados desta condição em relação ao tempo e reorganizando, obtém-se $-\rho e^{-\rho t} C^{-\theta} + e^{-\rho t} (-\theta C^{-\theta-1} \dot{C}) =$

$-r\lambda e^{-rt}$. Substituindo $\lambda e^{-rt} = e^{-\rho t} C^{-\theta}$ e cancelando os termos comuns, chega-se à **equação de Euler do consumo**:

$$\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} = \frac{r - \rho}{\theta}.$$

Em termos de consumo por trabalho efetivo $c = C/A$: $\dot{c}/c = (r - \rho)/\theta - g$.

Este resultado tem interpretação direta: o consumo cresce quando o retorno do capital r supera a impaciência ρ ; essa resposta é tanto menor quanto maior a aversão ao risco θ . Um agente muito avesso ao risco prefere nivelar o consumo no tempo, reduzindo a inclinação da trajetória de consumo.

2.4 Questão Q3 — Dinâmica no Diagrama de Fases

O diagrama de fases do modelo RCK descreve a evolução conjunta do consumo c e do capital k por unidade de trabalho efetivo. As duas isóclinas delimitam quatro regiões dinâmicas. A isóclina $\dot{c} = 0$ é uma linha vertical em $k = k^*$, pois o consumo é constante exatamente quando a produtividade marginal do capital iguala o custo de oportunidade ($f'(k^*) = \delta + \rho + \theta g$). À esquerda dessa linha $k < k^*$, tem-se $f'(k) > \rho + \delta + \theta g$, de modo que $\dot{c} > 0$ (consumo crescente). A isóclina $\dot{k} = 0$ é a curva côncava $c = f(k) - (\delta + n + g)k$; acima dela, $\dot{k} < 0$ (capital decrescente).

A economia descrita na questão encontra-se à *esquerda* da isóclina $\dot{c} = 0$ — portanto com $\dot{c} > 0$ — e *acima* da isóclina $\dot{k} = 0$ — portanto com $\dot{k} < 0$. Essa combinação corresponde à região Noroeste do diagrama: o consumo está crescendo enquanto o capital está se reduzindo. Essa trajetória **diverge** do equilíbrio de longo prazo, pois o consumo excessivo esgota o capital antes que a economia atinja o estado estacionário. A trajetória ótima que converge ao equilíbrio é a **sela**, que é única e passa pelo equilíbrio $E = (k^*, c^*)$.

3 O Modelo RBC: Flutuações Reais e Substituição Inter-temporal (Lista I Q4–Q8)

3.1 Filosofia e Fundamentos do RBC

O modelo de Real Business Cycles representa uma ruptura radical com as tradições keynesianas. Seu pressuposto central é que as flutuações do ciclo de negócios são respostas ótimas e eficientes a choques reais, primordialmente choques de produtividade total dos fatores (PTF). No modelo RBC não há rigidez nominal, não há falhas de mercado e não há papel real para a política monetária: o produto e o emprego flutuam porque é ótimo que o façam em resposta a alterações nas condições tecnológicas. Isso diferencia fundamentalmente o RBC dos modelos novo-keynesianos, nos quais flutuações são distorções que a política econômica pode mitigar.

A acumulação de capital no RBC segue a lei de movimento $K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$, onde δ é a taxa de depreciação e I_t o investimento. A família representativa maximiza a utilidade intertemporal $U = \sum_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} u(c_t, 1 - \ell_t)(N_t/H)$, onde ℓ_t é a fração de tempo alocada ao trabalho e $1 - \ell_t$ o lazer. A utilidade instantânea tipicamente assume a forma $u_t = \ln c_t + b \ln(1 - \ell_t)$, com $b > 0$ parametrizando o peso do lazer nas preferências.

3.2 Questão Q4 — Investimento de Equilíbrio e Condição de Estabilidade do Capital

A análise do estoque de capital no modelo RBC distingue claramente entre duas noções de investimento. O **investimento de equilíbrio** é aquele que mantém constante o estoque de capital no tempo, correspondendo à reposição do capital depreciado: $I^{\text{equil.}} = \delta K_t$. O **investimento efetivo** é o observado na economia em cada período t , denotado simplesmente por I_t , que pode ser maior ou menor do que δK_t dependendo da fase do ciclo.

A **condição de estabilidade do estoque de capital** exige que $K_{t+1} - K_t = 0$, o que, substituindo na lei de movimento, implica $I_t = \delta K_t$: o investimento efetivo deve igualar o investimento de equilíbrio. No estado estacionário do RBC, portanto, toda a produção não consumida destina-se exatamente à reposição do capital depreciado, sem variação líquida no estoque de capital.

3.3 Questão Q5 — Desutilidade Marginal da Oferta de Trabalho

A desutilidade marginal da oferta de trabalho captura o custo, em termos de utilidade, de cada hora adicional alocada ao trabalho em detrimento do lazer. Com a função utilidade $U = \sum e^{-\rho t} [\ln c_t + b \ln(1 - \ell_t)](N_t/H)$, a desutilidade marginal do trabalho

é a derivada parcial da utilidade em relação a ℓ_t (tomada em módulo):

$$\left| \frac{\partial U}{\partial \ell_t} \right| = e^{-\rho t} \frac{N_t}{H} \cdot \frac{b}{1 - \ell_t}.$$

Esta expressão mostra que a desutilidade marginal do trabalho é crescente na quantidade de trabalho ofertada ℓ_t : quanto mais horas o agente trabalha, mais custoso (em utilidade) é oferecer mais uma hora. O parâmetro $b > 0$ escala essa desutilidade — um b maior significa que o lazer pesa mais nas preferências, tornando o trabalho mais custoso na margem.

3.4 Questão Q6 — A Razão Ótima de Lazer Intertemporal

O modelo RBC prevê substituição intertemporal de trabalho: os agentes concentram trabalho nos períodos em que os salários são relativamente mais altos, adiando trabalho para o futuro quando os salários são menores. A condição ótima de substituição intertemporal do lazer, derivada da função objetivo e da restrição orçamentária, é:

$$\frac{1 - \ell_1}{1 - \ell_2} = \frac{1}{e^{-\rho}(1 + r)} \cdot \frac{w_2}{w_1}.$$

A interpretação desta condição é direta. **Uma elevação da taxa real de juros r** , mantidos os salários constantes, reduz o denominador direito $e^{-\rho}(1 + r)$, aumentando-o numericamente e portanto reduzindo a razão $(1 - \ell_1)/(1 - \ell_2)$. Isso significa que a família prefere ter menos lazer no presente (trabalhar mais hoje, aumentar ℓ_1) e mais lazer no futuro. O alto r torna o trabalho presente relativamente mais atraente, pois a renda poupada rende mais. **Uma elevação dos salários futuros w_2** , por outro lado, aumenta o lado direito da expressão, elevando a razão ótima de lazer: a família antecipa trabalho para o futuro (reduz ℓ_1 hoje, aumenta ℓ_2 no futuro) para aproveitar os salários mais elevados.

3.5 Questão Q7 — A Razão Ótima Consumo-Lazer

Há um trade-off fundamental entre consumo e lazer dentro de cada período. A resolução do problema em que a família incrementa a oferta de trabalho para elevar seu consumo no período t iguala, na margem, o benefício de uma hora adicional de trabalho ao seu custo em termos de utilidade. O benefício de trabalhar $\Delta \ell$ horas a mais é o consumo adicional $w_t \Delta \ell$ com utilidade marginal $1/c_t$. O custo é a perda de

lazer com desutilidade $b/(1 - \ell_t)$. Igualando benefício e custo:

$$e^{-\rho t} \frac{N_t}{H} \cdot \frac{b}{1 - \ell_t} \Delta \ell = e^{-\rho t} \frac{N_t}{H} \cdot \frac{1}{c_t} w_t \Delta \ell,$$

o que, após cancelamento dos termos comuns, conduz à **condição de ótimo consumo-lazer**:

$$\frac{c_t}{1 - \ell_t} = \frac{w_t}{b}.$$

Um aumento no peso do lazer b vem acompanhado de redução da razão $c_t/(1 - \ell_t)$, o que é consistente com queda da fração de tempo alocada ao trabalho ℓ_t : famílias que valorizam mais o lazer trabalham menos e consomem menos no equilíbrio.

3.6 Questão Q8 — Os Três Canais de Transmissão do Choque Tecnológico

A questão de maior síntese da Lista I pergunta como um choque tecnológico positivo é capaz de elevar o produto de curto prazo acima de seu nível tendencial. O modelo RBC articula três canais de transmissão.

O **primeiro canal é o efeito direto sobre as produtividades marginais dos fatores**. Um choque positivo na produtividade A_t eleva imediatamente a produtividade marginal do capital $r_t = \alpha(A_t L_t / K_t)^{1-\alpha} - \delta$ e do trabalho $w_t = (1 - \alpha)(K_t / A_t L_t)^\alpha A_t$. Com mais produto por unidade de insumo, a expansão da produção ocorre diretamente.

O **segundo canal opera via acumulação de capital**. Dados os níveis correntes de consumo, a elevação do produto vem acompanhada de maior taxa de investimento, também induzida pela maior produtividade marginal do capital. Esse investimento adicional eleva K_{t+s} nos períodos futuros, criando um mecanismo de persistência endógena: o choque inicial continua a afetar a produção por vários períodos, mesmo que a tecnologia retorne gradualmente ao seu nível normal.

O **terceiro canal é a substituição intertemporal do trabalho**. Com r_t e w_t em alta, a família encontra ótimo aumentar a oferta de trabalho no presente. Pela condição de ótimo estudada em Q6, tanto juros mais altos quanto salários mais altos no presente estimulam maior ℓ_t . Esse aumento na oferta de trabalho amplifica o efeito do choque tecnológico sobre o produto, tornando a resposta do modelo RBC mais pronunciada do que seria com oferta de trabalho inelástica.

4 Rigidez Nominal: Do Microfundamento aos Modelos de Preços (Cap. 6–7)

4.1 Por Que a Rigidez Nominal Importa

A presença de rigidez nominal na economia é a condição necessária para que choques monetários tenham **efeitos reais de curto prazo**. Este é o ponto central da primeira questão da Lista II (Q1), cuja resposta correta é a alternativa (e). Sem alguma forma de rigidez — seja de preços ou salários — qualquer expansão da oferta de moeda seria imediatamente neutralizada por ajuste de preços, sem afetar produto ou emprego. Os modelos desenvolvidos a partir da década de 1970 são precisamente motivados por essa observação: observa-se empiricamente que a política monetária tem efeitos reais, e essa evidência requer uma explicação microfundamentada baseada em algum mecanismo de rigidez nominal.

O framework geral do professor parte de uma família com utilidade $U = \sum \beta^t [C_t^{1-\theta}/(1-\theta) - (B/\gamma)L_t^\gamma]$, que implica salário real de equilíbrio $W_t/P_t = BY_t^\phi$, onde $\phi \equiv \theta + \gamma - 1$ é o **parâmetro de rigidez real**. O preço ótimo que uma firma escolheria se pudesse reajustar livremente é $p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t$, onde $m_t = y_t + p_t$ é o log da oferta de moeda nominal. Quando $\phi < 1$, o preço ótimo depende do nível geral de preços p_t , refletindo **complementaridade estratégica**: cada firma reluta em afastar seu preço do nível médio dos concorrentes.

4.2 Otimização Estática no Modelo NK: Q2 da Lista II

Antes de analisar os modelos de ajuste de preços, a Q2 da Lista II explora a otimização estática de uma família com utilidade $U = C^{1-\theta} - L^\gamma/\gamma$, sujeita à restrição $C = WL$. Pelo método de Lagrange, com multiplicador λ :

A condição de primeira ordem para o consumo fornece $\lambda = (1 - \theta)C^{-\theta}$, e a condição para o trabalho fornece $\lambda = L^{\gamma-1}/W$. Igualando as duas expressões, obtém-se a relação de otimalidade $(1 - \theta)C^{-\theta} = L^{\gamma-1}/W$. Resolvendo para C e L :

$$C^* = \left[\frac{W(1 - \theta)}{L^{\gamma-1}} \right]^{1/\theta}, \quad L^* = \left[W(1 - \theta)C^{-\theta} \right]^{1/(\gamma-1)}.$$

Essa otimização estática captura a essência do trade-off entre consumo e trabalho no modelo NK de rigidez nominal: o salário real deve compensar exatamente a

desutilidade marginal do trabalho ajustada pela utilidade marginal do consumo.

4.3 Concorrência Monopolística: Q3 e Q4 da Lista II

Em uma economia com concorrência monopolística, cada firma fixa seu preço como markup sobre o custo marginal. Da otimização da firma (markup $\eta/(\eta - 1)$ sobre o salário) e da condição de ótimo da família ($W/P = L^{\gamma-1}$ com $C = L = Y$), obtém-se o produto de equilíbrio:

$$Y = \left[\frac{\eta - 1}{\eta} \right]^{1/(\gamma-1)}.$$

Este resultado tem interpretações econômicas precisas. Um aumento na elasticidade da demanda η reduz o poder de mercado das firmas (o markup $\eta/(\eta - 1)$ decresce), elevando o salário real e estimulando maior oferta de trabalho e produto. Em contrapartida, um aumento na desutilidade do trabalho γ reduz a elasticidade da oferta de trabalho $1/(\gamma - 1)$ a variações nos salários reais — trabalhadores respondem menos a incentivos salariais — e o produto de equilíbrio cai.

Com demanda agregada $Y = M/P$, o nível de preços de equilíbrio é $P^* = M/[(\eta - 1)/\eta]^{1/(\gamma-1)}$. Como $\gamma \uparrow$ reduz Y , e a oferta de moeda M é dada pelo Banco Central, os preços se equilibram em nível mais elevado para eliminar o excesso de demanda nominal.

4.4 O Modelo de Fischer: Preços Predeterminados e Escalonamento

O modelo de Fischer (1977) foi o primeiro a gerar efeitos reais da política monetária com expectativas racionais. Sua inovação é o **escalonamento de contratos predeterminados**: metade das firmas fixa seu preço em $t - 1$ (para vigorar em t e $t + 1$) e metade o fixa em $t - 2$ (para $t - 1$ e t). O nível de preços é a média dos dois grupos, $p_t = (p_t^1 + p_t^2)/2$.

Desse mecanismo resulta que o produto de equilíbrio é:

$$y_t = \frac{1}{1 + \phi} [E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t] + [m_t - E_{t-1}m_t].$$

O parâmetro ϕ representa o inverso do grau de rigidez real. O primeiro termo capta o efeito de uma *revisão de expectativas* entre $t - 2$ e $t - 1$: mesmo que o Banco Central anuncie uma política monetária com antecedência de um período, essa revisão de informação ainda tem efeito real, embora amplificado pelo fator $1/(1 + \phi) < 1$. O segundo termo é a surpresa monetária pura $[m_t - E_{t-1}m_t]$, que afeta o produto com

magnitude unitária. A rigidez real (ϕ baixo) amplifica os efeitos reais de mudanças antecipadas na política monetária: quanto menor ϕ , maior é $1/(1 + \phi)$ e, portanto, maior o impacto das revisões de expectativas sobre o produto.

4.5 O Modelo de Taylor: Preços Fixos e Persistência

Taylor (1980) fortalece a rigidez ao assumir que os preços são *fixos* (não apenas predeterminados) por dois períodos. Com a moeda seguindo um passeio aleatório $m_t = m_{t-1} + u_t$, o produto de equilíbrio apresenta uma estrutura autorregressiva:

$$y_t = \lambda y_{t-1} + \frac{1 + \lambda}{2} u_t, \quad \lambda = \frac{1 - \phi}{1 + \phi}.$$

O coeficiente $\lambda \in [0, 1)$ mede a **persistência do produto** — a memória do sistema. Há uma relação inversa entre λ e ϕ : quando $\phi = 1$ (sem rigidez real), $\lambda = 0$ e os choques monetários têm efeito contemporâneo mas sem persistência; quando $\phi \rightarrow 0$ (máxima rigidez real), $\lambda \rightarrow 1$ e a persistência é máxima. O parâmetro λ pode, portanto, ser interpretado como um indicador da rigidez real e da capacidade dos choques monetários de gerar flutuações persistentes do produto.

4.6 O Modelo de Calvo e a Curva de Phillips NK

Calvo (1983) propõe um mecanismo probabilístico de ajuste de preços: em cada período, uma fração $1 - \alpha$ das firmas recebe aleatoriamente a oportunidade de reajustar seu preço, enquanto as demais mantêm o preço inalterado. Esse mecanismo é microfundamentado e conveniente analiticamente, pois gera a **Curva de Phillips Novo-Keynesiana (CPNK)**:

$$\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1}, \quad \kappa = \frac{\alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi}{1 - \alpha}.$$

Dois parâmetros estruturais determinam a inclinação κ da CPNK. O **grau de aversão ao risco** θ atua via $\phi = \theta + \gamma - 1$: maior θ eleva ϕ (reduz a rigidez real), tornando a curva mais íngreme e a inflação mais sensível ao hiato do produto. A **fração de ajuste** α afeta diretamente κ : quanto maior α (mais firmas ajustam preços em cada período), maior a transmissão das condições reais para a inflação e maior κ .

Uma propriedade importante da CPNK de Calvo puro é que ela é *forward-looking*: a inflação corrente depende apenas da inflação esperada futura $E_t \pi_{t+1}$ e do hiato

corrente y_t . Isso implica que uma desinflação crível — que reduz $E_t\pi_{t+1}$ — pode ser realizada sem custo real ($y_t = 0$), contradizendo a evidência empírica. Ball (1994b) documentou que, em 27 de 28 episódios históricos de desinflação, o produto ficou abaixo do nível normal — o que refuta a CPNK pura de Calvo.

4.7 O Modelo CEE: Indexação e Inércia Inflacionária

Christiano, Eichenbaum e Evans (2005) resolvem a contradição do modelo de Calvo puro ao introduzir **contratos com indexação**: firmas que não reotimizam seus preços repassam automaticamente a inflação do período anterior aos seus preços correntes. Isso gera uma CPNK híbrida:

$$\pi_t = \gamma\pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t\pi_{t+1} + \chi y_t, \quad 0 \leq \gamma \leq 1.$$

O parâmetro γ representa o peso da inflação passada no nível corrente de preços — a medida de inércia inflacionária. Quando $\gamma > (1 - \gamma)$, isto é, $\gamma > 1/2$, o componente backward-looking domina: para que a inflação caia (processo de desinflação com $\pi_{t-1} > \pi_t > E_t\pi_{t+1}$), é necessário que $y_t < 0$, ou seja, a desinflação requer recessão. O modelo CEE assim gera uma razão de sacrifício positiva, consistente com a evidência de Ball (1994b).

Com $\gamma = 0,8$, $\chi = 0,9$, $\pi_{t-1} = 6\%$, $E_t\pi_{t+1} = 1,5\%$ e $\pi_t = 3,5\%$: $y_t = [3,5 - 0,8 \times 6 - 0,2 \times 1,5]/0,9 = [3,5 - 4,8 - 0,3]/0,9 \approx -1,7\%$. Uma desinflação de 6% para 3,5% exige hiato do produto de $-1,7\%$.

5 Informação Imperfeita e Expectativas Racionais — O Legado de Lucas (Lista II Q5–Q7)

5.1 O Modelo de Informação Incompleta de Lucas

Robert Lucas desenvolveu, nos anos 1970, uma explicação alternativa para os efeitos reais da política monetária baseada não em rigidez de preços, mas em **informação incompleta**. No modelo de Lucas, cada firma produz com base em sua estimativa do preço relativo de seu produto: $y_i = [1/(\gamma - 1)] E[r_i|p_i]$, onde $r_i = p_i - p$ é o preço relativo que a firma estima a partir da observação de seu próprio preço p_i .

O mecanismo central é o **problema de extração de sinal**. A firma observa que o preço do seu produto subiu ($p_i \uparrow$), mas não sabe *a priori* se isso reflete um aumento de demanda específico ao seu setor (aumento real de r_i) ou uma elevação geral do nível de preços ($p \uparrow$). Na ausência de informação completa sobre p , o comportamento racional é atribuir parte do aumento de p_i a um aumento de preço relativo, o que induz a firma a expandir produção. Diante de um choque positivo de demanda monetária, as firmas tendem a confundi-lo com um choque real, elevando sua produção e gerando efeito real de curto prazo.

A rigidez de preços emerge intuitivamente desse modelo: como a firma não tem certeza sobre a natureza do choque, ela não eleva seu preço na mesma proporção do choque nominal, gerando um ajuste incompleto de preços. No longo prazo, com o aprendizado das firmas e a incorporação da nova regra monetária nas expectativas ($E[p] \rightarrow p$), o efeito desaparece e o produto retorna ao nível normal.

5.2 Questão Q6 — A Curva de Lucas e a Neutralidade de Longo Prazo

A Curva de Lucas formaliza o argumento de informação incompleta em nível agregado:

$$y = b(p - E[p]), \quad b > 0.$$

Um choque monetário positivo que eleva m acima de $E[m]$ gera $p > E[p]$, o que, pela Curva de Lucas, implica $y > 0$ — um aumento real do produto no curto prazo. As firmas interpretam o aumento dos preços como um sinal de maior demanda real por seus produtos, expandindo a oferta.

No longo prazo, contudo, os agentes ajustam suas expectativas ao aprenderem a nova regra monetária: $\Delta E[m] > 0$ e $\Delta E[p] > 0$, de forma que a diferença $p - E[p]$ converge a zero. Quando $p = m = E[p] = E[m]$, o produto retorna ao nível natural $y = 0$. Essa neutralidade de longo prazo é uma implicação direta das expectativas racionais: uma vez assimilada a nova política monetária, ela deixa de gerar surpresas e, portanto, deixa de ter efeitos reais.

5.3 Questão Q7 — A Crítica de Lucas e Seus Fundamentos

A Crítica de Lucas (1976) constitui um dos argumentos mais influentes da macroeconomia moderna e sustenta que modelos econométricos estimados com dados históricos não podem ser usados para avaliar os efeitos de mudanças de política econômica. O argumento é preciso: as relações macroeconômicas observadas nos dados são condicionadas ao regime de política vigente durante o período de estimação,

que por sua vez determina as expectativas dos agentes. Quando o Banco Central muda sua regra de política — por exemplo, passando a crescer a oferta de moeda a uma taxa maior —, os agentes racionais alteram suas expectativas, modificando estruturalmente as relações macroeconômicas que foram estimadas.

A consequência prática é direta: previsões de impacto baseadas em regressões históricas perdem validade ou confiabilidade após mudanças de regime. A manutenção da validade das previsões requer que as mudanças de política não sejam percebidas como estruturais pelos agentes, o que é implausível quando se trata de alterações explícitas nas regras de política monetária. A Crítica de Lucas motivou toda a geração de modelos DSGE microfundamentados: parâmetros estruturais como θ (aversão ao risco) e γ (desutilidade do trabalho) são invariantes a mudanças de política, ao contrário das relações reduzidas estimadas econometricamente.

6 O Modelo NK Canônico — CGG e Política Monetária (Lista II Q8–Q11)

6.1 As Três Equações Estruturais do Modelo CGG

Clarida, Galí e Gertler (2000) consolidaram o modelo novo-keynesiano canônico em três equações dinâmicas com microfundamentação. A **IS dinâmica** derivada da equação de Euler das famílias é:

$$y_t = E_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta} r_t + u_t^{IS},$$

onde $1/\theta$ é a elasticidade de substituição intertemporal do consumo. A **Curva de Phillips Novo-Keynesiana** é:

$$\pi_t = \beta E_t[\pi_{t+1}] + \kappa y_t + u_t^\pi.$$

A **Regra de Taylor forward-looking** (especificação CGG) é:

$$r_t = \phi_\pi E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}] + u_t^{MP}, \quad \phi_\pi > 0, \phi_y \geq 0.$$

Cada equação incorpora choques estruturais AR(1): u_t^{IS} (choque de demanda), u_t^π (choque de oferta/custo-push) e u_t^{MP} (choque de política monetária). O modelo admite solução analítica quando esses choques são AR(1) e o Banco Central segue a

regra CGG.

6.2 Questão Q8 — Modelos Fischer e Taylor: O Papel de ϕ

A questão Q8 da Lista II compara os efeitos da rigidez real nos dois modelos de preços escalonados. No **modelo de Fischer**, ϕ representa o inverso do grau de rigidez real: quando ϕ aumenta (menor rigidez real), as revisões de expectativas monetárias $[E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t]$ têm maior efeito sobre os preços — o nível de preços responde mais rapidamente às expectativas revisadas. Em contrapartida, o efeito dessas revisões sobre o produto de equilíbrio diminui (fator $1/(1 + \phi)$ cai). No **modelo de Taylor**, a relação $\lambda = (1 - \phi)/(1 + \phi)$ implica que ϕ maior reduz λ : menor rigidez real se traduz em menor persistência do produto frente a choques de demanda u_t . A relação entre os dois modelos revela uma propriedade geral: rigidez real amplifica e prolonga os efeitos reais da política monetária.

6.3 Questão Q9 — Calvo: O Papel de θ e α

A questão Q9 explora como os parâmetros estruturais afetam a sensibilidade da inflação ao hiato do produto na CPNK. O grau de aversão ao risco θ está incorporado em $\phi = \theta + \gamma - 1$: um aumento de θ eleva ϕ , reduzindo a rigidez real e, por consequência, aumentando κ . Assim, em economias com agentes mais avessos ao risco, a inflação responde mais fortemente ao hiato do produto — a CPNK é mais íngreme. Intuitivamente, maior θ implica maior sensibilidade do salário real ao nível de produto, tornando os custos marginais mais responsivos às condições cíclicas.

Quanto à fração α de firmas que não ajustam preços em Calvo, o efeito sobre κ é também positivo: quanto maior a proporção de firmas que ajusta preços em cada período ($1 - \alpha$ cresce, i.e., α cai), maior a sensibilidade da inflação às condições reais. De modo inverso, quando α cresce (menos firmas ajustam), a rigidez nominal aumenta, κ cai e a CPNK aplaina-se.

6.4 Questão Q11 — Aversão ao Risco, Choques de Oferta e o Modelo CGG

A questão final da Lista II aborda os efeitos do modelo NK canônico em dois cenários: mudanças em θ e choques negativos de oferta.

No que diz respeito ao papel de θ , há um efeito duplo e mutuamente reforçante. Pela IS dinâmica, $\theta \uparrow$ reduz $1/\theta$, diminuindo a eficácia da política monetária sobre o hiato

do produto: para neutralizar um dado choque de demanda u_t^{IS} , o Banco Central precisará impor um desvio de taxa real de juros tanto maior quanto menor for $1/\theta$. Ao mesmo tempo, θ afeta a CPNK via $\phi = \theta + \gamma - 1$: maior θ eleva κ , tornando choques de demanda mais inflacionários e exigindo reação monetária mais agressiva. O resultado líquido é que em economias com maior aversão ao risco, os coeficientes ótimos da regra de Taylor ϕ_π e ϕ_y devem ser maiores.

Os choques negativos de oferta, representados por $u_t^\pi > 0$ na CPNK, criam o dilema mais delicado para a condução de política monetária: a estagflação — $\pi \uparrow$ e $y \downarrow$ simultaneamente. Sob um regime de metas de inflação em que o Banco Central busca minimizar os desvios de π , a resposta natural é elevar r_t , o que aprofunda a contração do produto. A eliminação completa do desvio de inflação requer, portanto, um hiato negativo de produto ($y_t < 0$) — o chamado custo social da desinflação. Uma abordagem alternativa é **acomodar transitoriamente** o desvio de inflação (bandas de tolerância) quando a persistência do choque é baixa (ρ_π pequeno), pois o choque tende a se reverter por conta própria. Contudo, quando a persistência é elevada, o Banco Central pode preferir aceitar o custo de uma desinflação para evitar a sobreposição de novos choques e o risco de desancoragem das expectativas inflacionárias — uma situação que, uma vez instalada, exige custos ainda maiores para ser revertida.

7 Síntese: Fatos Fundamentais para a Prova

Modelo RCK: A taxa de desconto efetiva $\beta = \rho - n - (1 - \theta)g$ deve ser positiva para a convergência da utilidade intertemporal. A equação de Euler $\dot{C}/C = (r - \rho)/\theta$ determina o crescimento ótimo do consumo: positivo quando os juros superam a impaciência. A região Noroeste do diagrama de fases ($\dot{c} > 0$, $\dot{k} < 0$) corresponde a trajetória divergente do equilíbrio.

Modelo RBC: Investimento de equilíbrio é $I^* = \delta K_t$; condição de estabilidade do capital é $K_{t+1} = K_t$. A desutilidade marginal do trabalho cresce com ℓ_t : $b/(1 - \ell_t)$. A razão ótima consumo-lazer é $c_t/(1 - \ell_t) = w_t/b$. Um choque tecnológico positivo opera via três canais: efeito direto nas PMg, canal do investimento, e substituição intertemporal do trabalho.

Rigidez nominal: essencial para efeitos reais de *curto prazo* dos choques monetários (alternativa e, Q1).

Fischer vs. Taylor: ϕ = inverso da rigidez real. Fischer: $\phi \uparrow \rightarrow$ mais efeito nos preços, menos no produto. Taylor: $\lambda = (1 - \phi)/(1 + \phi)$; $\phi \uparrow \rightarrow$ menor persistência.

Calvo: $\kappa = \alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi/(1 - \alpha)$. $\theta \uparrow \rightarrow \phi \uparrow \rightarrow \kappa \uparrow$; $\alpha \uparrow \rightarrow \kappa \uparrow$.

CEE: $\pi_t = \gamma\pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t\pi_{t+1} + \chi y_t$. Razão de sacrifício positiva sse $\gamma > 1/2$.

Lucas: informação incompleta $\rightarrow$ extração de sinal $\rightarrow$ efeitos reais de curto prazo. Curva de Lucas: $y = b(p - E[p])$. Neutralidade de LP: $E[p] \rightarrow p$. Crítica de Lucas: mudança de regime invalida previsões econométricas.

CGG: IS: $y_t = E_t[y_{t+1}] - (1/\theta)r_t$; CPNK: $\pi_t = \beta E_t[\pi_{t+1}] + \kappa y_t$; Taylor forward: $r_t = \phi_\pi E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}]$. Princípio de Taylor: $\phi_\pi > 1$ para determinação do equilíbrio. Choque de custo-push: estagflação ($\pi \uparrow, y \downarrow$) — dilema entre estabilização de inflação e produto.